

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

143000127 - Tecnologías De Producción

PLAN DE ESTUDIOS

14SA - Master Universitario En Sistemas Espaciales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	143000127 - Tecnologías de Producción
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	14SA - Master Universitario en Sistemas Espaciales
Centro responsable de la titulación	14 - E.T.S.I. Aeronáutica Y Del Espacio
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Antonio Fernandez Lopez (Coordinador/a)	A.02.270	antonio.fernandez.lopez@upm.es	Sin horario. Solicitar cita previa por e-mail
Agustin Javier Castejon Rosaura	C129	agustinjavier.castejon@upm.es	Sin horario. Solicitar cita previa por email

Jose Leopoldo Casado Corpas	C129	joseleopoldo.casado@upm.es	Sin horario. Solicitar cita previa por email
Daniel Del Rio Velilla	A.02.069	daniel.delrio.velilla@upm.es	Sin horario. Solicitar cita previa por e-mail
Jose Manuel Menendez Martin	A.02.069	jose.m.menendez@upm.es	Sin horario. Socilitar cita previa por email

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Andrés Pedraza Rodríguez	a.pedraza@upm.es	ETSIAE

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Sistemas Espaciales no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimiento de nivel de Grado en Ingeniería Aeroespacial, o grados afines.
- Conocimiento básico de lengua extranjera (Inglés).

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

E05 - Comprender de forma estructurada la ingeniería de sistemas espaciales y las habilidades, tecnologías y metodologías relacionadas con el desarrollo de esta disciplina

E23 - Desarrollar un trabajo de diseño de un producto propio de la ingeniería aeroespacial, utilizando eficazmente los recursos modernos de información y tecnologías, así como los recursos e infraestructuras disponibles

4.2. Resultados del aprendizaje

RA10 - RA10 - Desarrollar un trabajo apropiado en relación a los contenidos de la asignatura

RA22 - Utiliza las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

RA1 - Desarrollo de un proceso de fabricación

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura consiste en el análisis de tecnologías de fabricación desde el punto de vista de la industria espacial haciendo constante referencia a las normas ECSS (DML, DPL) y contextualizándolas con la evolución de la producción espacial en el marco de la iniciativa Space 4.0 de la ESA.

A lo largo del curso se estudian técnicas como eliminación mecánica, conformado, consolidación, materiales compuestos, fabricación aditiva, uniones, y tratamientos superficiales y térmicos. Por otro lado, se abordan la inspección no destructiva, automatización mediante CNC, criterios económicos y modelos organizativos como Lean Manufacturing.

Así mismo, en la línea de la filosofía PBL (Project Based Learning) adoptada por el MUSE, la asignatura cuenta con un gran componente práctico y de aprendizaje basado en proyectos. Más concretamente los alumnos realizarán prácticas sobre mecanizado CNC y fabricación aditiva, dos grandes pilares de la fabricación, los cuales tendrán oportunidad de conocer de primera mano, interactuando con maquinaria y materiales.

Siguiendo esta línea, se asigna al alumnado a principio de curso un componente espacial para que se analice en cuanto a técnicas de fabricación y para que se proponga una forma de fabricación alternativa. Así los alumnos pueden integrar y evaluar críticamente los contenidos impartidos durante las lecciones magistrales.

5.2. Temario de la asignatura

1. ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

- 1.1. El proceso de diseño: selección del concepto, elección de materiales, selección de componentes
- 1.2. Normalización
- 1.3. Tolerancias dimensionales. tolerancias geométricas.
- 1.4. Acabado superficial. verificación dimensional.
- 1.5. Incertidumbre de medida

2. CLASIFICACION GENERAL DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN

- 2.1. Criterios de clasificación
- 2.2. Rsquema general de procesos

3. PROCESOS CON ELIMINACIÓN DE MATERIAL

- 3.1. Arranque de viruta (torno, fresadora)
- 3.2. Fresado Químico

4. PROCESOS SIN ELIMINACIÓN DE MATERIAL

- 4.1. Deformación y conformado
- 4.2. Consolidación
- 4.3. Fabricación aditiva

5. Tratamientos

- 5.1. Superficiales
- 5.2. Térmicos

6. Fabricación de Materiales Compuestos

- 6.1. Fabricación de materiales compuestos de matriz termoestable
 - 6.1.1. ATL
 - 6.1.2. FP

6.1.3. Fibra seca

6.1.3.1. RTM

6.1.3.2. RLI

6.2. Fabricación de materiales compuestos de matriz termoplástica

6.2.1. Soldadura

6.2.2. Consolidación In situ

7. PROCESOS DE UNION

7.1. Térmicos

7.2. Mecánicos (Tornillos, remaches)

7.3. Adhesivos (preparación, tipos, fallos)

8. ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

8.1. Planificación

8.2. Mejora de métodos

8.3. Lean Manufacturing

8.4. Calidad

9. ASPECTOS ECONÓMICOS EN LA PRODUCCIÓN AEROESPACIAL

9.1. costes

9.2. inversiones

9.3. rentabilidad

9.4. riesgo

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentacion Asignatura profesorado y contenidos. Tema 1: Selección de materiales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Temas 2 y 3: Clasificación y Selección de procesos; Eliminación mecánica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Temas 4 y 5: Deformación, conformado, unión térmica, tratamientos superficiales, tratamientos térmicos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Fabricacion Aditiva Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5		Fabricacion Aditiva Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Tema 6: Materiales Compuestos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 6: Materiales Compuestos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Trabajo de impresión 3D PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 12:00
8	Tema 7: Uniones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Seguimiento del trabajo final Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
10	Tema 5: Teoría CNC Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11		Fabricacion de una pieza CN Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

12	Tema 8: Organización de la Producción Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 9: criterios económicos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Trabajo de CNC PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 12:00
14	Seguimiento del trabajo final Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
15				
16				Trabajo final de la asignatura TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 16:00
17				Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Trabajo de impresión 3D	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	12:00	25%	5 / 10	E05 E23
13	Trabajo de CNC	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	12:00	25%	5 / 10	
16	Trabajo final de la asignatura	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	16:00	%	/ 10	E23 E05
17	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	50%	5 / 10	E05 E23

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Trabajo de impresión 3D	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	12:00	25%	5 / 10	E05 E23
13	Trabajo de CNC	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	12:00	25%	5 / 10	
16	Trabajo final de la asignatura	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	16:00	%	/ 10	E23 E05

17	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	50%	5 / 10	E05 E23
----	--------	--	------------	-------	-----	--------	------------

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación se realizará conforme a los pesos especificados en cada actividad, siendo necesario aprobar cada uno de ellos.

La evaluación extraordinaria se realizará con el mismo criterio y estructura que la ordinaria.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Plataforma de tele enseñanza B-learning	Recursos web	Plataforma de tele enseñanza B-learning http://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/
Manufacturing Technology for Aerospace Structural Materials	Bibliografía	CAMPBELL Manufacturing Technology for Aerospace Structural Materials ISBN 9781856174954
Normas ECSS	Bibliografía	Normas ECSS

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Tribunal:

Presidente: Antonio Fernández López

Vocal: José Leopoldo Casado Corpas

Secretario: Pablo Rodríguez de Francisco

Suplente: Agustín Castejon Rosauero,

La práctica se impartirá en grupos de 4 personas.